INSTITUT SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES.
DEVIR De StatistiqueS2 1ère ANNEE :FCFP ; FC; BA Année Universitaire : 2020– 2021.

60165

EXERCICE 1 : En prévision du lancement d'un nouveau produit une société effectue une enquête pour en fixer le prix unitaire.Comme l'indique le tableau ci-dessous :

Prix en euros : x_i	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'acheteurs potentiels (y_i)	130	120	100	80	70	60	30	20

1°. Représentez la série (x_i, yi) par un nuage de points ?

2 ° Donnez l'équation de la droite Dy/x par la méthode des points extrêmes et représenter cette équation sur le même graphique, donner une prévision pour leprix (xi = 14) ?

3° Répondez aux mêmes questions précédentes en appliquant :

La méthode des points moyens MAYER ?

EXERCICE 2 : une Machine est achetée à 5000 $. Le prix de revente y, exprimé en dollars, est donné en fonction du nombre x d'années d'utilisation par le tableau suivant :

x	0	1	2	3	4	5
y	5000	4400	3000	2000	1200	900

A° Ajustement linéaire:

1° Représenter le nuage des points (x ; y)

2° Déterminer les paramètres(a et b) de la droite d'ajustement $y = ax + b$; et les paramètres (c et d) de la droite d'ajustement $x = cx + d$; et en déduire le coefficient de corrélation linéaire $r_{x,y}$; Commenter ce résultat ?

B° Ajustement exponentiel :

1° Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme $y=b.\ e^{a.x}$; et en déduire le coefficient de corrélation linéaire ; commenter ce résultat ?

2° Déterminer après combien d'années d'utilisation le prix de revente d'une machine devient inférieur ou égal à 600$?

3° Comparaison de deux ajustements : Après 6 années d'utilisation le prix de revente d'une machine est de 780$; des deux ajustements précédents, quel est celui qui semble le mieux estimer le prix de revente après 6 années d'utilisation, On argumentera la réponse ?

BONNECHANCEEnseignant: Mohamed Vall ould zéine

U.N.E.M
Section ISCAE